

Cahier Des Charges

*Nom du projet : Piège Caméra pour données
animalières*

Version du document : *n°1*

Date du document : *16/10/2025*

Auteurs : *Joris, Nolan, Davy, Ewen, Jules et Xueying*

Table des matières

I	Introduction	4
1	Contexte	4
2	Parties prenantes	4
II	Besoins fonctionnels	5
1	Fonctionnalités principales	5
2	Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles	5
III	Besoins non fonctionnels	6
IV	Évolution potentielle des besoins	7
V	Limites du projet	8
VI	Risques	9
VII	Planning	10
VIII	Gestion de projet	11
1	Décomposition en work package	11
1.1	Fonctionnalités principales	11
1.2	Fonctionnalités secondaires	11
2	Signatures du projet	12
IX	Glossaire	13
X	Annexes	14

Table des figures

X.1	Bête à corne	14
X.2	Décomposition en bloc fonctionnel principale	14
X.3	Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle	15

I Introduction

1 Contexte

La mairie de Saint-Mars-du-Désert est une collectivité territoriale dynamique et innovante, engagée dans une démarche de transition écologique et sociétale.

Dans ce cadre, la commune souhaite renforcer ses connaissances sur la faune locale en mettant en place un dispositif de surveillance et d'observation automatisée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large de constitution de l'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC), outil essentiel pour inventorier, comprendre et valoriser la richesse écologique du territoire.

Le système envisagé aura pour objectif de capturer des photographies d'espèces animales présentes sur la commune. Ces images seront ensuite transmises à une base de données centralisée afin d'être analysées et répertoriées par les services municipaux et les partenaires scientifiques.

2 Parties prenantes

Dans le cadre de ce projet, l'entité ayant le rôle de Maîtrise d'ouvrage (MOA)¹ sera la mairie de Saint-Mars-du-Désert. L'interlocuteur ayant pour objectif de représenter la mairie dans ce projet sera représenté par Mr Xavier LEPREVOST, élu à la mairie de Saint-Mars-Du-Désert.

QUI	RÔLE	MAIL	MOBILE
LEPREVOST Xavier	Client	Xavier.leprevost@saintmarsdudesert.fr	+33 6 28 34 18 50

TABLE 1 – Informations des intervenants

Un groupe de six étudiants occupera le rôle de maîtrise d'œuvre (MOE)². Ce groupe est composé de trois étudiants ayant fait un BUT dans l'électronique et l'informatique, un étudiant ayant fait une prépa PEIP (cursus préparatoire visant à préparer les élèves au cycle ingénieur Polytech), une étudiante ayant fait une licence en génie électrique et un étudiant ayant fait une licence génie électrique en spécialité AII (automatique et informatique industrielle).

II Besoins fonctionnels

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système d'observation de la faune devra répondre à plusieurs besoins essentiels liés à sa mission principale : la collecte, la transmission et la mise à disposition des données sur les mammifères terrestres locaux.

1 Fonctionnalités principales

- **Détection de mouvement animalier** : le dispositif doit détecter automatiquement la présence d'un animal dans son champ de vision.
- **Prise de vue automatique** : une photo doit être prise dès qu'un mouvement est détecté.
- **Enregistrement des images** : les clichés capturés sont enregistrés dans une mémoire locale avec leurs métadonnées (date, heure, température, position GPS).
- **Autonomie énergétique** : le système doit être capable de fonctionner de manière autonome.
- **Transmission des données** : les données collectées doivent être envoyées vers une base de données distante.

Fonctionnalité	Donnée	Valeur nominale
Détection de mouvement animalier	Distance de détection	5 m
Champs de Détection animalier	Champs de détection	20 °
Enregistrement de l'image	Qualité de l'image	480p
Autonomie énergétique	Durée de fonctionnement	24 h

2 Fonctionnalités supplémentaires ou optionnelles

- **Interface utilisateur Web** : une interface simple et ergonomique doit permettre la consultation des données (photos, localisation, informations environnementales, etc ...).
- **Traitement des images** : Un module de reconnaissance visuelle permettra d'identifier les espèces photographiées.
- **Visualisation et analyse des données** : la page Web pourra afficher des graphiques, cartes interactives et calendriers d'observation.
- **Acquisitions de données environnementales supplémentaires** : Ajout d'autres mesures via divers moyens (pression atmosphérique, CO₂, qualité de l'air, humidité, son, etc.).

III Besoins non fonctionnels

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

En plus des fonctionnalités attendues, le système devra respecter plusieurs contraintes techniques et qualitatives :

- **Fiabilité** : le système doit fonctionner de manière continue dans des conditions extérieures variables (pluie, vent, variations de température).
- **Robustesse** : les composants matériels doivent être résistants aux intempéries et aux chocs.
- **Évolutivité** : l'architecture logicielle et matérielle doit permettre l'ajout de nouveaux capteurs ou modules sans modification majeure.
- **Performance** : la détection et la transmission doivent être sans perte d'informations.

IV Évolution potentielle des besoins

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

Le système devra être conçu pour permettre des évolutions futures, tant sur le plan matériel que logiciel :

- **Amélioration du traitement d'image** : intégration d'algorithmes plus performants de reconnaissance d'espèces animales à l'aide de l'intelligence artificielle.
- **Ouverture vers la participation citoyenne** : intégration complète de l'application mobile et mise en place d'un système de validation des données saisies par les habitants.
- **Interopérabilité** : possibilité de connecter le système à d'autres bases de données environnementales régionales ou nationales.
- **Extension du réseau de surveillance** : déploiement de plusieurs caméras couvrant un terrain étendu, avec transmission des données centralisée via un beacon de transmission permettant la communication vers le serveur central.

V Limites du projet

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

- Le présent projet, comporte certaines limites qu'il est important de préciser afin de cadrer les attentes et d'assurer une bonne planification. Ces limites concernent notamment le périmètre fonctionnel, les contraintes techniques, les ressources disponibles et le calendrier.
 - ◇ Prise de vidéos lors de détections d'animaux.

VI Risques

Cette section présente les risques identifiés pour le projet, classés par catégorie. Pour chaque risque, nous indiquons la probabilité d'occurrence, la gravité et le niveau de risque, ainsi que les mesures préventives ou correctives proposées. L'objectif est d'anticiper les incidents potentiels et de définir des actions permettant de réduire leur impact sur le planning, le budget et la qualité des livrables.

Catégorie	Risque identifié	Probabilité	Gravité	Niveau de risque	Mesures préventives / Correctives
Gestion de projet	Mauvaise répartition des tâches	moyenne	moyenne	haute	Fiche de suivi des tâches
Gestion de projet	Mauvaise communication avec le client	moyenne	haute	haute	Communiquer régulièrement et précisément avec le client
Gestion de projet	Mauvaise communication entre les membres	faible	haute	moyenne	Team building, baromètre d'atmosphère de l'équipe
Gestion de projet	Prise de décisions	moyenne	moyenne	moyenne	Répartition en Work Package

VII Planning

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

- Un rapport mensuel sera remis au client afin de suivre l'avancement du projet. La fréquence de remise de ce rapport pourra évoluer au cours du projet selon les demandes du client.

VIII Gestion de projet

** La section suivante pourra être négocié de manière à ce que toutes les parties prenantes soient en accord avec le contenu.*

1 Décomposition en work package

Le projet est décomposé en différents work packages, ce qui permet une répartition claire des tâches. Chaque collaborateur travaille sur une partie distincte du projet, assurant ainsi une organisation efficace et une meilleure gestion des responsabilités.

1.1 Fonctionnalités principales

Cette section présente les fonctionnalités principales du projet, qui sont essentielles pour atteindre les objectifs fixés et garantir le succès du projet.

- **Hardware** : Jules Noumba s'occupera de l'agencement sur le piège camera, des différents capteurs qui permettront de récupérer les métadonnées liées aux photos.
- **Énergie** : Nolan Buchet aura pour rôle de gérer les consommations d'énergie des composants agencés par Jules Noumba.
- **Transmission** : Joris Menard s'occupera de la Transmission sans fils des données entre le piège caméra et l'unité de stockage distante.
- **Stockage des données** : Davy Clark s'occupera de trouver une solution afin de stocker les données récupérées par le piège caméra et de la développer.
- **Module caméra** : Xueying Xu aura pour rôle de choisir et de mettre en place le module caméra afin de capturer des images de bonne qualité, facilitant ainsi l'identification si cette fonctionnalité est développée.
- **Gestion de projet** : En tant que chef de projet, Ewen Le Callet sera chargé de gérer l'équipe, de répartir les tâches, de vérifier la qualité du travail réalisé et de s'assurer que les livrables sont rendus dans les délais.
- **Communication avec le client** : Ewen Le Callet aura également le rôle d'interlocuteur entre l'équipe de projet et le client afin de clarifier certains points ou de tenir compte de l'avancement du projet.

1.2 Fonctionnalités secondaires

Cette section décrit les fonctionnalités secondaires du projet, qui complètent les fonctionnalités principales et ajoutent de la valeur à l'ensemble du projet.

- **Interface Homme Machine (IHM)** : Xueying Xu aura le rôle de développer une interface homme machine (IHM), pour l'utilisateur du produit final puisse visualiser les données récupérées par le piège caméra.
- **IA** : Ewen Le Callet s'occupera de mettre en place l'intelligence artificielle afin de réaliser une identification des animaux sur les photos prises par le piège caméra.

2 Signatures du projet

Date et signature du client	Date et signature du chef du projet	Date et signature des coachs de projet

IX Glossaire

Maîtrise d'ouvrage (MOA) C'est le client ou le demandeur du projet. Il définit les besoins, fixe ou non les objectifs, le budget et les délais, puis valide le résultat final . 4

maîtrise d'œuvre (MOE) C'est l'équipe qui réalise le projet. Elle conçoit, développe et met en œuvre les solutions demandées par la MOA, en respectant les contraintes définies . 4

X Annexes

La bête à corne ci-dessous permet de mieux comprendre les fonctions principales du projet, parties prenantes et objectifs du projet.

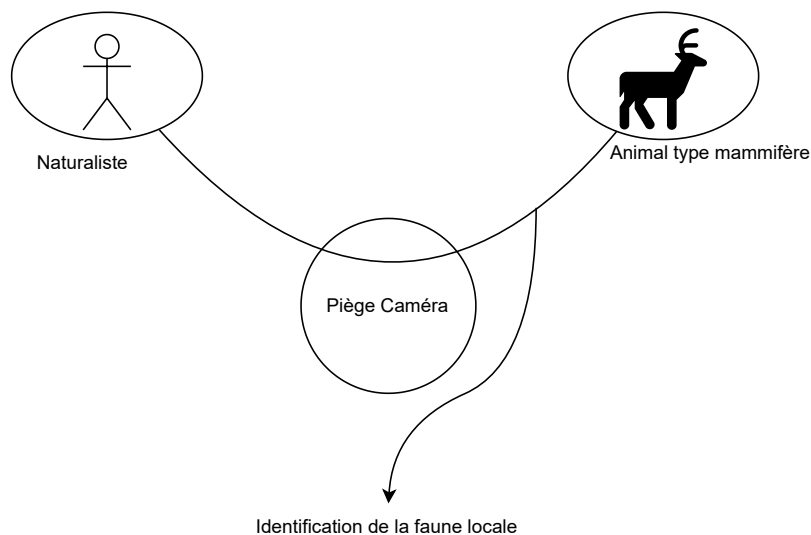


FIGURE X.1 – Bête à corne

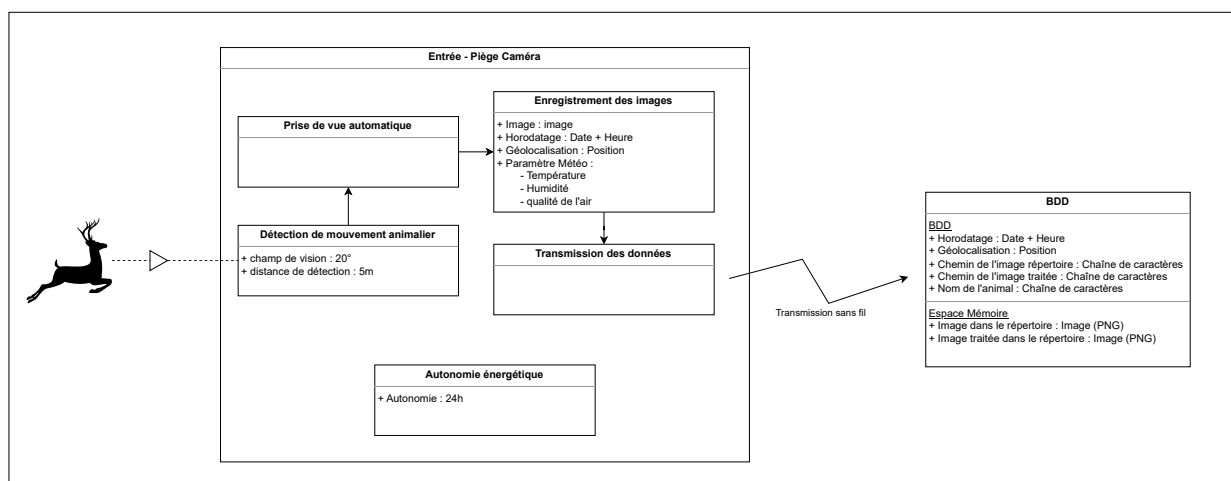


FIGURE X.2 – Décomposition en bloc fonctionnel principale

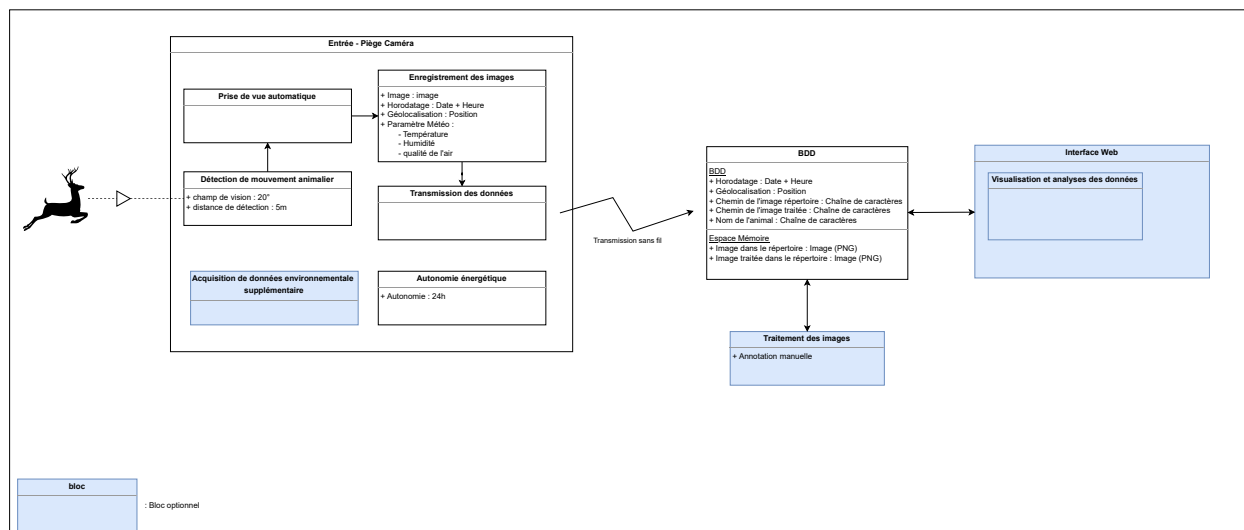


FIGURE X.3 – Décomposition en bloc fonctionnel principale et optionnelle

Afin de trouver la meilleur solution technique pour chaque work package du projet, un benchmark à été mis en place dans lequel les composants ou différentes solutions sont comparées selon différents critères.